

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、一隻螞蟻正保持在一個正四面體的某一個頂點 A 之上，此時它隨機選擇一個臨近的頂點（每個臨近的頂點被選中的機率皆為 $1/3$ ），並且在一分鐘之後走到那裡；接著它又隨機選擇一個臨近的頂點，並在一分鐘之後走到那裡。假設這隻螞蟻一直以上述的方式在各個頂點之間走動，那麼在 60 分鐘之後，它的位置恰好在一開始起步之頂點 A 的機率是多少呢？

二、設 $x \neq \pm 1, \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$ 。解下列有理方程式

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{2x}{1-x^2} + \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}{1 - \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}.$$

三、假設三角形三頂點為 A_1, A_2, A_3 ，其對邊分別為 S_1, S_2, S_3 且對邊長度分別為 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 。設 P 為三角形內部任意一點， P 到 S_1, S_2, S_3 的距離分別為 h_1, h_2, h_3 。

$$\text{求證：} \frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \geq 6\sqrt{3}.$$

四、設 p 為奇質數。證明： $2^p + 1 - \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j}$ 是 p^2 的倍數。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (二)

編號：_____

(學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共五題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、設 A 代表球心在原點，半徑為 1 的球面。令 Q 的座標為 $(1, 2, 0)$, N 的座標為 $(0, 0, 1)$, S 的座標為 $(0, 0, -1)$ 。設 $\overline{NQ}$ 線段交球面 A 於 P 點，求 $\overline{PS}$ 線段與 xy 平面的交點座標。

二、設函數 $f: \square \times \square \rightarrow \square$ 滿足下列三個條件：

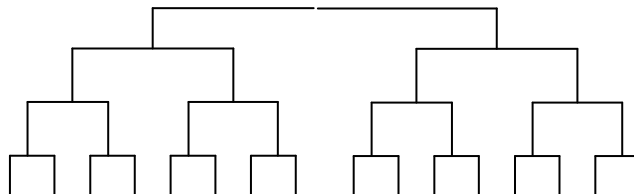
- (4 分)
- (1) $f(x, x) = x$
 - (2) $f(x, y) = f(y, x)$
 - (3) $f(x, y) \cdot (x + y) = f(x, x + y) \cdot y$

求 $f(16, 54)$ 之值。(其中 $\square \times \square = \{(x, y) | x, y \text{ 為自然數}\}$ 且 $\square$ 代表所有實數所成的集合)

三、下圖是網球比賽的賽程，總共有 16 位選手參加。競賽採用單淘汰制，一開始主辦單位

(4 分)

將 16 位選手隨機地分配到 A ~ P 的位置，選手們兩兩配對比賽，獲勝者晉級下一回合，輸者則被淘汰，最後經過四個回合比賽產生總冠軍。如果今日有甲和乙兩位雙胞胎參加比賽，請問他們在整個賽程當中，彼此可能會遭遇對打的機率是多少？(假設這 16 位選手的實力相當，兩兩配對比賽時，獲勝或者失敗的機率都是 $1/2$ 。)



A B C D E F G H I J K L M N O P

四、定義一數列 $\{x_n\}$ 為 $x_1 = \frac{1}{5}$ 且 $x_{k+1} - x_k = x_k^2$, $k \geq 1$ 。求 $\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006}+1}$ 的整數
(4 分) 部份。

五、 設 X 代表一個含有 2006 個元素的集合且已知函數 $f: X \rightarrow X$ 滿足 $f^{101}(a) = a$, 對所有
(5 分) $a \in X$ 都成立 (f^n 表示函數 f 自我合成 n 次 , 如 $f^2(a) = f(f(a))$) 。令 N 表示集合 $\{a \in X \mid f(a) = a\}$ 的元素個數且已知 $N \leq 100$, 試求 N 的值。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (一)【解答】

一、【解】

令 a_n = 第 n 分鐘時，螞蟻回到頂點 A 的機率，那麼第 n 分鐘時，螞蟻不在頂點 A 的機率即為 $(1-a_n)$ 。

如果螞蟻在第 $(n-1)$ 分鐘時不在 A 點，那麼有 $1/3$ 的機率，它會在一分鐘之後(也就是在第 n 分鐘時)回到 A 點，所以 $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。

(從另一方面來說，第 n 分鐘時，螞蟻不在頂點 A 的情形可能有兩種：其一，在第 $(n-1)$ 分鐘時它已經到達 A 點，所以下一分鐘(也就是在第 n 分鐘時)它勢必要離開 A 點。其二，在第 $(n-1)$ 分鐘時它不在 A 點，然後有 $2/3$ 的機率，在下一分鐘它也不會到達 A 點，所以 $1-a_n = a_{n-1} + (2/3)(1-a_{n-1})$ ，同樣可以得到 $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。)

由 $a_0 = 1$ 得到 $a_n = \frac{1}{4} \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right]$ 。將 $n = 60$ 代入上式，得到機率 $\frac{1}{4} \left[1 + \frac{1}{3^{59}} \right]$ 。

這個值非常接近(但不等於) 一般人所猜測的 $1/4$ 。

二、【解】

$$x \neq \pm 1, \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

設 $x = \tan A$ ，則本有理式可變為

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\tan 2A + \tan 3A}{1 + \tan 2A \tan 3A}$$

$$\text{也就是 } \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 5A$$

$$\therefore 5A = 30^\circ + 360^\circ k$$

$$A = \frac{\pi(1+12k)}{30}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

三、【證明】

由 Cauchy-Schwartz 不等式：

$$\left(\frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3}\right)(h_1\ell_1 + h_2\ell_2 + h_3\ell_3) \geq (\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)^2$$

設 a 為三角形 $A_1A_2A_3$ 之面積

ℓ 為其周長； $\ell = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3$ ，則

$$2a = \ell_1 h_1 + \ell_2 h_2 + \ell_3 h_3$$

$$\therefore \frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \geq \frac{\ell^2}{2a}$$

等式成立之條件為

$$\frac{\sqrt{\frac{\ell_1}{h_1}}}{\sqrt{h_1\ell_1}} = \frac{\sqrt{\frac{\ell_2}{h_2}}}{\sqrt{h_2\ell_2}} = \frac{\sqrt{\frac{\ell_3}{h_3}}}{\sqrt{h_3\ell_3}}$$

$\therefore h_1 = h_2 = h_3$ ，也就是，當 P 為內心時最小。

設 $r = h_1 = h_2 = h_3$ 為內切圓半徑。我們有

$$\frac{\ell}{r} = \frac{\ell^2}{2a}$$

注意這個數量是” dimensionless”，也就是，假設二個相似三角形周長與面積分別

為 $(\ell_1, a_1), (\ell_2, a_2)$ ，則 $\frac{\ell_1^2}{2a_1} = \frac{\ell_2^2}{2a_2}$ 。因此，這個量只與三角形的形態有關，而與大

小無關。所以，為了決定其最小值，我們可以固定 $r=1$ ，找出內切圓半徑為 1 的三角形中，周長 ℓ 為最小者。

假設三角形 $A_1A_2A_3$ 之內接圓圓心為 P ，半徑為 1。 P 至 S_1, S_2, S_3 的垂足分別為 B_1, B_2, B_3 ，設 $\alpha = \angle A_1PB_2$ ， $\beta = \angle A_2PB_3$ ， $\gamma = \angle A_3PB_1$ ，則 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ 。令

$x = \tan \alpha, y = \tan \beta, z = \tan \gamma$ ，則 $x + y + z = \frac{\ell}{2}$ ，而且由 $\tan \theta$ 之和角公式得

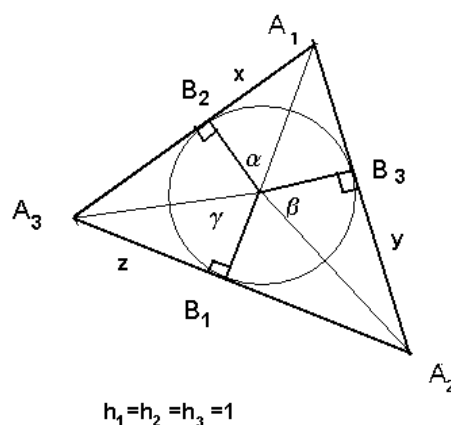
$$x + y + z = xyz, (x, y, z > 0)$$

設 $x + y + z = \lambda$ 由算幾不等式，

$$\lambda \leq \left(\frac{\lambda}{3}\right)^3$$

因而 $\lambda \geq 3\sqrt{3}$ 。當 $x = y = z$ 時，等式成立，所以 ℓ 之最小值為 $2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ ，而

$A_1A_2A_3$ 為正三角形。



$$h_1 = h_2 = h_3 = 1$$

四、【證明】

注意到在 $\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} (1+x)^{p+j}$ 中的 x^p 之係數是 $\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j}$ ，而

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} (1+x)^{p+j} &= \left(\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} (1+x)^j \right) (1+x)^p \\
&= [(1+x)+1]^p (1+x)^p \\
&= (2+x)^p (1+x)^p
\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j} = \sum_{j=0}^p \binom{p}{k} \binom{p}{p-k} 2^k$$

$$\text{但 } p \nmid \binom{p}{k} (k=1, 2, \dots, p-1), \text{ 因此}$$

$$\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j} \equiv \binom{p}{0} \binom{p}{p} 2^0 + \binom{p}{p} \binom{p}{0} 2^p = 1 + 2^p \pmod{p^2}$$

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (二)【解答】

一、【解】

因 $\triangle OST$ 相似 $\triangle NOQ$ ，有 $\frac{OT}{ON} = \frac{OS}{OQ}$ 。

$$\frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{1} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{即 } \sqrt{x'^2 + y'^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{所以 } (x', y') = \overline{OT} \frac{\overline{OQ}}{\|\overline{OQ}\|} = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2} = \frac{(1, 2, 0)}{5}.$$

二、【解】

By (3), $x + y = z$

$$zf(x, z-x) = (z-x)f(x, z)$$

$$\therefore f(x, z) = \frac{z}{z-x} f(x, z-x)$$

$$f(16, 54) = \frac{54}{38} f(16, 38)$$

$$= \frac{54}{38} \cdot \frac{38}{22} f(16, 22)$$

$$= \frac{54}{22} \cdot \frac{22}{6} f(16, 6)$$

$$= 9f(6, 16) = 9 \cdot \frac{16}{10} f(6, 10)$$

$$= 9 \cdot \frac{16}{10} \cdot \frac{10}{4} f(6, 4)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot f(4, 6)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot \frac{6}{2} f(4, 2)$$

$$= 9 \cdot 12 f(2, 4) = 9 \cdot 12 \cdot \frac{4}{2} f(2, 2)$$

$$= 108 \cdot 2 \cdot 2 = 432$$

三、【解】

如果一開始雙胞胎甲被排到 A 位置，那麼整個賽程當中，雙胞胎乙會和他遭遇的情形有四種可能：

一、比賽開始乙在 B 位置(機率 $1/15$)，兩人立即遭遇(機率 1)。

二、比賽開始乙在 C 或 D 位置(機率 $2/15$)，兩人都要贏得第一回合勝利，才能在第二回合碰面(機率 $1/2 \times 1/2 = 1/4$)。

三、比賽開始乙在 E、F、G 或 H 位置(機率 $4/15$)，兩人都要贏得前兩回合的勝利，才能在第三回合碰面(機率 $1/4 \times 1/4 = 1/16$)。

四、比賽開始乙在 I~P 位置(機率 $8/15$)，兩人都要贏得前三回合的勝利，才能在第四回合碰面(機率 $1/8 \times 1/8 = 1/64$)。

所以在整個賽程當中，兩位雙胞胎會遭遇對打的機率為：

$$\frac{1}{15} \times 1 + \frac{2}{15} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{15} \times \frac{1}{16} + \frac{8}{15} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{8}$$

四、【解】

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k^2 + x_k \Rightarrow \frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_k + 1} \\ \Rightarrow \frac{1}{x_k + 1} &= \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}} \\ \therefore \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006} + 1} &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} + \cdots + \frac{1}{x_{2006}} - \frac{1}{x_{2007}} \\ &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{2007}} = 5 - \frac{1}{x_{2007}} = 4. \cdots \quad (\because x_{2007} > 1) \end{aligned}$$

五、【解】

$$\text{令 } F = \{a \in X \mid f(a) = a\}$$

若 $b \notin F$ 則 $\{f(b), f^2(b), \dots, f^{101}(b)\}$ 正好有 101 個相異元素。因此 $X - F$ 的元數個數為 101 的倍數或 2006 和 N 除以 101 同餘，所以 $N = 87$ 。